

《计算机网络》课程报告：使用 Wireshark 分析网络协议

一、实验目的

- 掌握 Wireshark 抓包工具的基本使用方法；
- 理解并分析常见网络协议的结构与通信过程；
- 对比有线与无线网络中 MAC 帧的差异；
- 分析 IP、TCP、HTTP 协议的工作机制。

二、实验环境

- 操作系统：Windows 10 / 11 或 macOS / Linux
- 软件：Wireshark 4.x
- 网络环境：有线以太网 / 无线局域网

三、实验内容与步骤

1. 捕获并分析以太网 MAC 帧

(1) 步骤：

- 选择有线网卡，开始捕获；
- 访问一个网页（如 <http://example.com>）；
- 停止捕获，过滤 eth 或 ether；

(2) 分析内容：

- 源/目的 MAC 地址；
- 帧类型（如 IPv4、ARP）；
- 帧长度等。

2. 捕获并分析无线局域网 MAC 帧

(1) 步骤：

- 选择无线网卡，开始捕获；

- 连接 Wi-Fi 并访问网页；
- 过滤 wlan。

(2) 分析内容：

- 802.11 帧类型（管理帧、控制帧、数据帧）；
- BSSID、源/目的地址；
- 与有线 MAC 帧的异同。

3. IP 协议分析

(1) 步骤：在抓包数据中过滤 ip 协议。

(2) 分析：

- 版本（IPv4/IPv6）；
- 首部长、TTL、协议类型（如 TCP=6）；
- 源/目的 IP 地址。

4. TCP 协议分析

(1) 步骤：

- 开始抓包，访问一个使用 TCP 的服务（如网页浏览、SSH 连接）。
- 过滤 tcp 协议，选择一个 TCP 流进行分析。

(2) 分析：

- 三次握手过程（SYN, SYN-ACK, ACK）；
- 序列号、确认号、窗口大小；
- 数据传输与断开过程（FIN）。

5. 分析 HTTP 协议

(1) 步骤：

- 打开 Wireshark，选择网络接口开始抓包。
- 在浏览器中访问一个 HTTP 网站（如 <http://example.com>）。
- 停止抓包，过滤 http 协议。

(2) 分析：

- HTTP 请求/响应结构；

- 方法（GET/POST）、状态码（200、404 等）；
- 头部字段（Host, User-Agent, Content-Type 等）。

四、实验要求

1. 截止时间：第 16 周周三前完成并提交。
2. 提交内容：
 - 实验报告（PDF 格式）
 - 文件命名：学号-姓名-wireshark.pdf
3. 报告内容应包括：
 - 实验目的、环境、步骤简述
 - 每种协议的分析截图与说明
 - 关键字段解释与协议交互流程总结
 - 实验心得与问题分析